Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. В. Железняков

студент гр. 5130904/30105

Руководитель Жарко Е. И.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
   3.1 Исходная схема и обозначения 5
   3.2 Аналитическое преобразование 5
   3.3 Подстановка параметров 5
   3.4 Моделирование в Simulink 6
   3.5 Проверка на тестовых воздействиях 7
4. Выводы 10
5. Исходный код 11
6. Источники 12

1. Постановка задачи

Цель работы — изучить правила эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления и проверить результат средствами компьютерного моделирования.

В работе рассматривается многоконтурная схема варианта 8. Требуется:

- выполнить аналитическое (ручное) преобразование исходной схемы и получить эквивалентную передаточную функцию $W(s) = Y(s)/U(s)$;
- привести схему к однозвенному виду;
- собрать в Simulink исходную и эквивалентную модели;
- подать на обе модели одинаковые ступенчатое, импульсное и синусоидальное воздействия;
- сравнить выходные процессы и убедиться, что они совпадают.

Исходная схема варианта 8 приведена на рисунке 1. Она содержит три сумматора, три прямых звена W_1, W_2, W_3 и три единичные обратные связи.

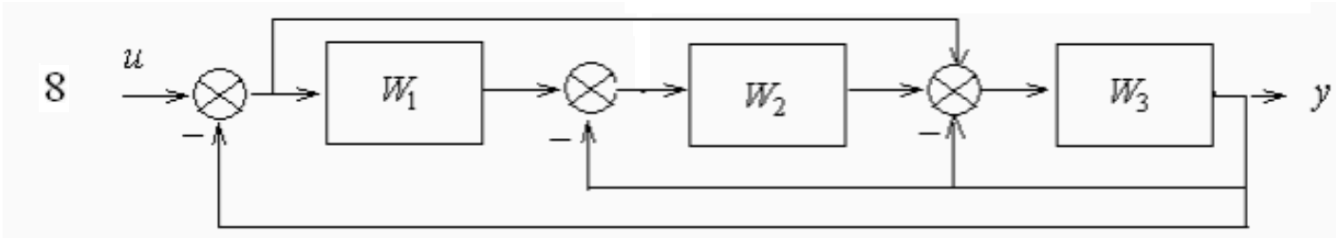


Рисунок 1 — Исходная структурная схема варианта 8

Параметры звеньев варианта 8 приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Передаточные функции звеньев варианта 8

Звено	Передаточная функция	Примечание
1	`1/(s+1)`	апериодическое
2	`2`	усилительное
3	`5/(s²+3s+2)`	второго порядка
4	`4`	в схеме не используется

Звено $W_4 = 4$ в схеме варианта 8 отсутствует: все три обратные связи единичные. Поэтому в дальнейшем W_4 в передаточную функцию не входит.

2. Используемые средства

- MATLAB R2023a;
- Symbolic Math Toolbox;
- Control System Toolbox;
- Simulink.

3. Решение

3.1 Исходная схема и обозначения

Обозначим выходы сумматоров через e_1, e_2, e_3, а выход системы — через y. Тогда по схеме:

$$e_1 = u - y,$$

$$e_2 = W_1 e_1 - y,$$

$$e_3 = W_2 e_2 + e_1 - y,$$

$$y = W_3 e_3.$$

Все три обратные связи единичные, поэтому в каждом сумматоре вычитается y.

3.2 Аналитическое преобразование

Подставим e_1, e_2 и e_3 в уравнение выхода. Начнём с e_3:

$$e_3 = W_2(W_1 e_1 - y) + e_1 - y = (1 + W_1 W_2)e_1 - (1 + W_2)y.$$

Теперь подставим $e_1 = u - y$:

$$e_3 = (1 + W_1 W_2)(u - y) - (1 + W_2)y.$$

Раскроем скобки и сгруппируем слагаемые с u и y:

$$e_3 = (1 + W_1 W_2)u - (2 + W_2 + W_1 W_2)y.$$

Тогда выход

$$y = W_3 e_3 = W_3(1 + W_1 W_2)u - W_3(2 + W_2 + W_1 W_2)y.$$

Перенесём все слагаемые с y в левую часть:

$$y[1 + W_3(2 + W_2 + W_1 W_2)] = W_3(1 + W_1 W_2)u.$$

Отсюда эквивалентная передаточная функция

$$W(s) = \frac{W_3(1 + W_1 W_2)}{1 + W_3(2 + W_2 + W_1 W_2)}.$$

Это выражение связывает выход со входом для всей многоконтурной схемы и имеет вид одной дроби, то есть соответствует однозвенному виду.

3.3 Подстановка параметров

Подставим заданные передаточные функции. Удобно учесть, что

$$W_3 = \frac{5}{s^2 + 3s + 2} = \frac{5}{(s+1)(s+2)}.$$

Вычислим отдельно две скобки:

$$1 + W_1 W_2 = 1 + \frac{2}{s+1} = \frac{s+3}{s+1},$$

$$2 + W_2 + W_1 W_2 = 4 + \frac{2}{s+1} = \frac{4s+6}{s+1}.$$

Тогда числитель и знаменатель принимают вид

$$W(s) = \frac{5(s+3)}{(s+1)^2(s+2) + 20s + 30}.$$

Раскроем знаменатель:

$$(s+1)^2(s+2) = s^3 + 4s^2 + 5s + 2,$$

$$(s+1)^2(s+2) + 20s + 30 = s^3 + 4s^2 + 25s + 32.$$

Окончательно:

$$W(s) = \frac{5s + 15}{s^3 + 4s^2 + 25s + 32}.$$

Коэффициенты числителя и знаменателя приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Коэффициенты эквивалентной передаточной функции

Величина	Значение
Числитель	$[5, 15]$
Знаменатель	$[1, 4, 25, 32]$

3.4 Моделирование в Simulink

Для проверки собраны две модели. Исходная модель повторяет схему варианта 8: три сумматора, звенья W_1, W_2, W_3, верхняя ветвь e_1 и три единичные обратные связи. Эквивалентная модель содержит один блок `Transfer Fcn` с коэффициентами

$$\mathrm{num} = [5, 15], \quad \mathrm{den} = [1, 4, 25, 32].$$

Обе модели получают один и тот же входной сигнал. Выходы объединяются блоком `Mux` и выводятся в `Scope`. Источники `Step`, `Pulse Generator` и `Sine Wave` подключены через переключатели `sw1` и `sw2`; для опытов выбирается нужный источник (рисунок 2).

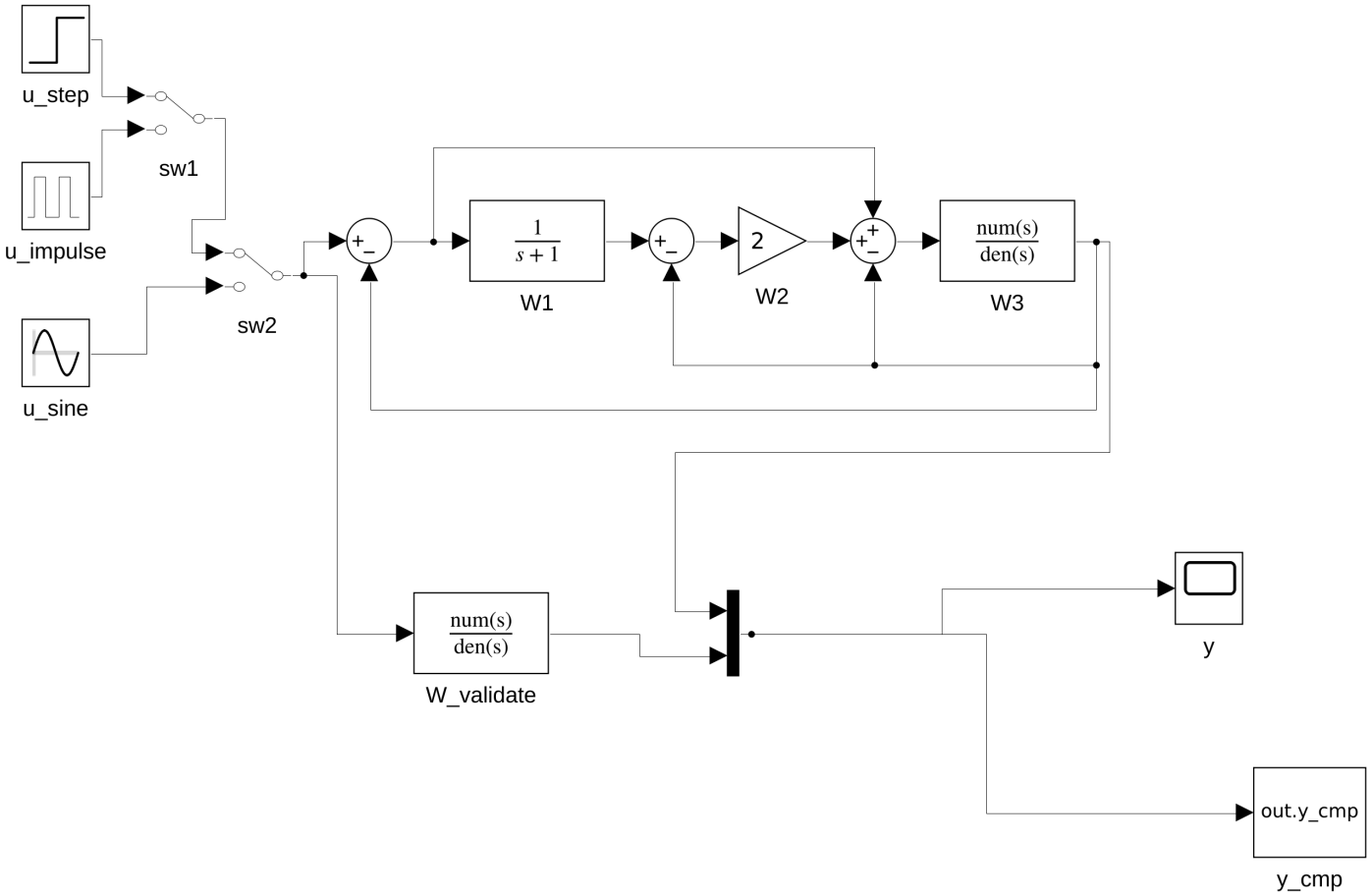


Рисунок 2 — Модель Simulink с тремя источниками и переключателями

Параметры воздействий:

- ступенька: время скачка 0 с, начальное значение 0, конечное 1;
- импульс: прямоугольный импульс амплитуды 100 и длительности 0,01 с, то есть единичной площади (идеальная δ-функция в Simulink не реализуется);
- синусоида: амплитуда 1, частота 1 рад/с, начальная фаза 0.

Время моделирования во всех опытах — 10 с, решатель с автоматическим выбором шага, максимальный шаг 0,01 с.

3.5 Проверка на тестовых воздействиях

Результаты сравнения приведены на рисунках 3–5. На всех графиках сплошная линия соответствует исходной схеме, штриховая — эквивалентному звену.

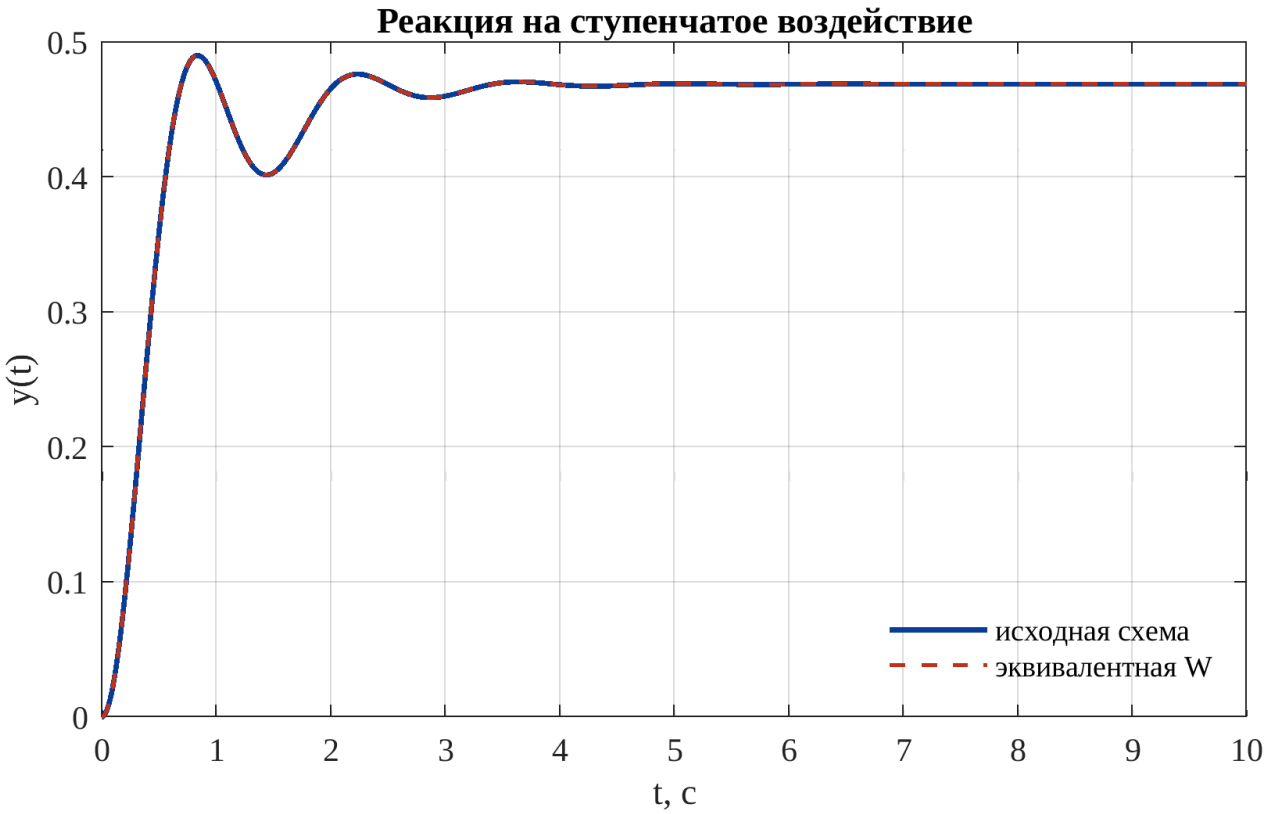


Рисунок 3 — Сравнение реакций на ступенчатое воздействие

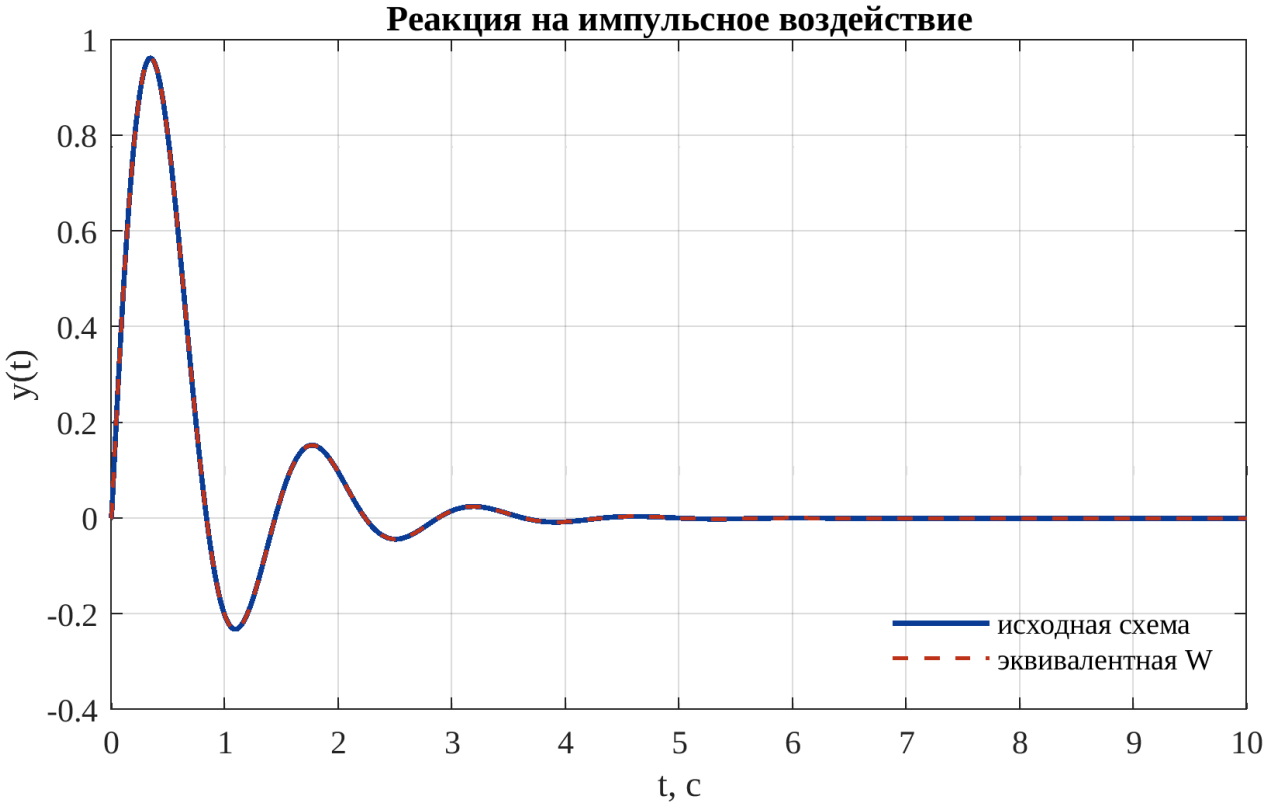


Рисунок 4 — Сравнение реакций на импульсное воздействие

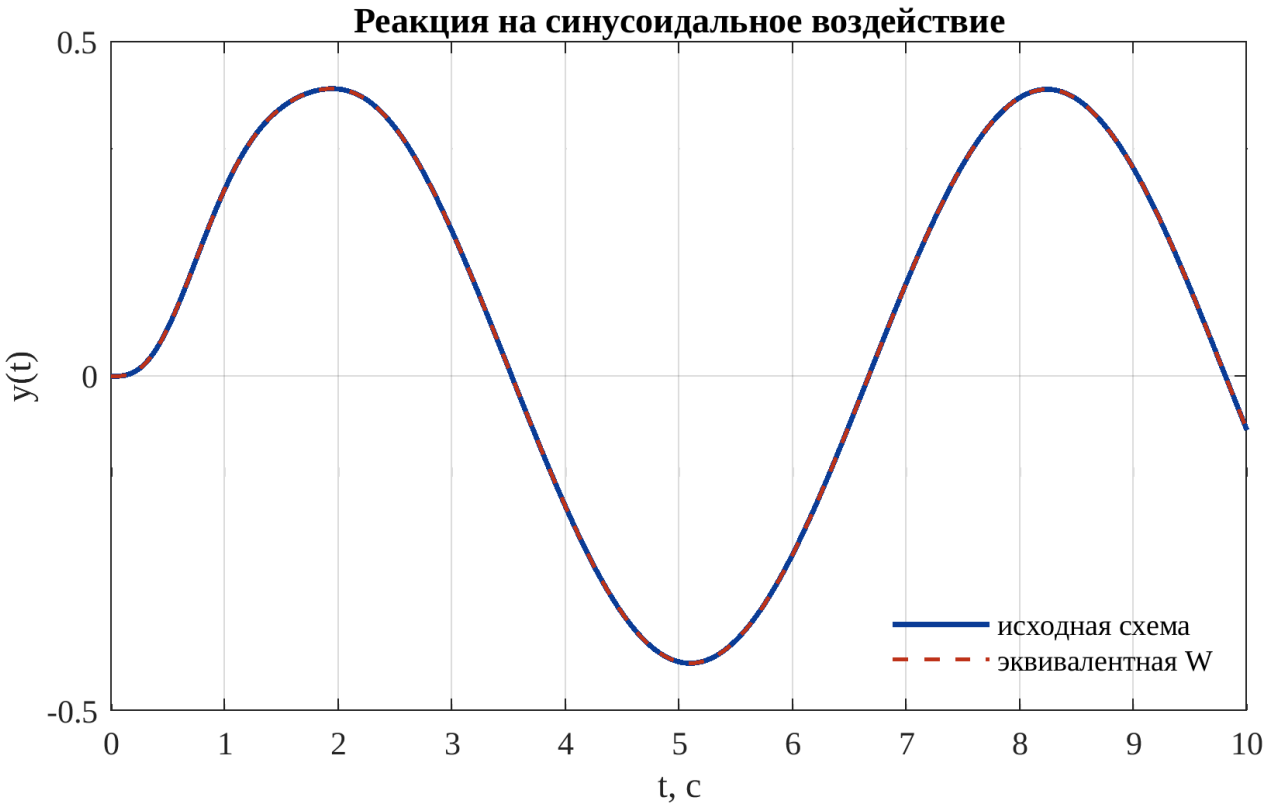


Рисунок 5 — Сравнение реакций на синусоидальное воздействие

Кривые на всех трёх рисунках практически совпадают. Числовые оценки расхождения приведены в таблице 3: максимальное и среднеквадратичное отклонения имеют порядок 10^{-16}, то есть находятся на уровне погрешности вычислений с плавающей точкой.

Таблица 3 — Расхождение исходной и эквивалентной моделей

Воздействие	$\max \lvert y_1 - y_2 \rvert$	RMS
Ступенька	$3{,}9 \cdot 10^{-16}$	$1{,}4 \cdot 10^{-16}$
Импульс	$5{,}0 \cdot 10^{-16}$	$0{,}9 \cdot 10^{-16}$
Синусоида	$3{,}3 \cdot 10^{-16}$	$1{,}1 \cdot 10^{-16}$

На всех трёх воздействиях кривые совпадают; числовые оценки расхождения приведены в таблице 3.

4. Выводы

В работе выполнено аналитическое преобразование структурной схемы варианта 8. Получена эквивалентная передаточная функция

$$W(s) = \frac{5s + 15}{s^3 + 4s^2 + 25s + 32}.$$

Звено $W_4 = 4$ в схеме варианта 8 не используется, так как все обратные связи единичные.

В Simulink собраны исходная и эквивалентная модели. При подаче ступенчатого, импульсного и синусоидального воздействий выходные процессы совпали. Максимальное расхождение не превышает 10^{-15}.

Следовательно, исходная многоконтурная схема может быть заменена одним звеном с полученной передаточной функцией.

5. Исходный код

Скрипт `L2.m` выполняет символьное преобразование и численную проверку. Модель Simulink `scheme_L2.slx` содержит исходную схему, эквивалентное звено и три источника с переключателями. Результаты трёх опытов сохранены в `results/metrics.csv` и `results/series_*.csv`.

Исходный код доступен по ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/zheleznyakov.mark/src/L2/L2.m

6. Источники

1. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. — СПб., 2012. — 186 с.
2. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. — М.: ГИТТЛ, 1957. — 608 с.
3. MathWorks. MATLAB Documentation. — URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html.
4. MathWorks. Simulink Documentation. — URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/index.html.